

Adviesrapport Reemo – Ontwerp van een centraal systeem voor urenregistratie en facturatie



Auteurs: Bilal Abubakar Mohamed, Abdessatar Asgadaouan, Amin Hajji, Siam Abdi

Datum: 17-03-2026

Project: Reemo

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	5
Inleiding	6
Aanleiding	8
Probleemstelling	9
Doel	11
Aanpak (centrale vraag / deelvragen)	12
Hoofdvraag:.....	12
Deelvragen:	12
Organisatie.....	13
2.1.2 Stakeholders	13
Theoretisch Kader	14
Overzicht theoretisch kader	14
Methodologie	14
Onderzoeksopzet	14
1.	17
1.1 Inleiding.....	17
1.2 Onderzoeksaanpak	17
1.3	17
1.4 Subconclusie.....	17
2.	21
2.1 Inleiding.....	21
2.2 Onderzoeksaanpak	21
2.3	21
2.4 Subconclusie	22
3.	23
3.1	23

3.2	23
3.3	24
3.4 Subconclusie.....	25
4.	26
4.3	28
5. Welke eisen en wensen heeft Reemo voor een toekomstig proces of systeem?	29
5.1 Inleiding.....	29
5.2 Bevindingen uit het interview.....	30
5.3 Analyse van het proces en identificatie van verspilling	31
5.4 Onderbouwing van de bevindingen met literatuur.....	33
5.5 Vertaling van analyse naar systeemeisen	34
5.6 Subconclusie	35
6. Hoe kan een verbeterd proces worden vormgegeven op basis van de analyse	36
6.1 Inleiding.....	36
6.2 Van knelpunten naar verbeteringen	37
6.3 Ontwerp van het To-Be proces en foutpreventie	38
6.4 Verwachte verbeteringen in het proces	40
6.5 Subconclusie	41
Aanbevelingen	42
Bronnenlijst	42
AI-verantwoording.....	42
Bijlage 1.....	46
Inleiding	46
Bijlage 2.....	51
Inleiding	51
Hoe projecten binnenkomen en verlopen.....	51
Contracten en voorstellen	52
Urenregistratie.....	52
Facturatie.....	53
Opslag van informatie	53

<i>Interne organisatie en groei</i>	54
Wat de opdrachtgever wil	55
<i>Conclusie van het interview</i>	55
Bijlage 3.....	56
<i>Inleiding</i>	56
<i>Poka Yoke binnen processen</i>	56
<i>Toepassing op het proces van Reemo</i>	56
<i>Resultaat van de analyse</i>	58
<i>Referenties</i>	58
<i>AI-verantwoording</i>	58
Bijlage 4.....	60
<i>Inleiding</i>	60
<i>Muda binnen processen</i>	60
<i>Toepassing op het proces van Reemo</i>	62
<i>Resultaat van de analyse</i>	63
.....	63
Referenties	63
<i>AI-verantwoording</i>	64

Managementsamenvatting

Inleiding

Reemo is een softwarebedrijf dat organisaties ondersteunt met digitale oplossingen en technische ontwikkeling. Binnen het bedrijf werken meerdere developers aan projecten voor verschillende klanten. Daarbij spelen processen zoals urenregistratie, contractbeheer en facturatie een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze administratieve processen zorgen ervoor dat werkzaamheden correct worden geregistreerd en dat klanten op de juiste manier worden gefactureerd.

Hoewel deze processen binnen Reemo functioneren, blijkt uit gesprekken met de organisatie dat veel stappen nog handmatig verlopen. Informatie wordt bijvoorbeeld op verschillende plekken opgeslagen, zoals in documenten, e-mail of losse tools. Hierdoor kost het soms extra tijd om informatie terug te vinden en kan het overzicht over projecten en urenregistraties verminderen. Naarmate een organisatie groeit en meer projecten tegelijk uitvoert, wordt het steeds belangrijker om processen efficiënt en overzichtelijk te organiseren.

In veel organisaties wordt daarom gebruikgemaakt van centrale systemen die verschillende bedrijfsprocessen samenbrengen. Dergelijke systemen maken het mogelijk om gegevens op één plek te beheren en beter inzicht te krijgen in werkzaamheden, urenregistraties en financiële processen. Uit onderzoek blijkt dat digitale informatiesystemen organisaties kunnen helpen om processen te structureren, fouten te verminderen en sneller inzicht te krijgen in belangrijke bedrijfsinformatie (Mudau et al., 2024).

Binnen Reemo is er daarom behoefte ontstaan om het huidige proces beter te begrijpen en te onderzoeken hoe dit proces verbeterd kan worden. Het bedrijf wil inzicht krijgen in de knelpunten binnen de huidige werkwijze en in de mogelijkheden om deze processen efficiënter te organiseren met behulp van een centraal systeem.

In dit project wordt daarom onderzocht hoe het huidige proces rondom urenregistratie, contractbeheer en facturatie binnen Reemo verloopt en op welke manier dit proces kan worden verbeterd. Daarbij wordt gekeken naar de huidige situatie (As-Is), de belangrijkste knelpunten en verspilling in het proces, en de eisen en wensen die de organisatie heeft voor een verbeterde oplossing.

Op basis van deze analyse wordt vervolgens een voorstel gedaan voor een verbeterd proces (To-Be). Daarnaast wordt een prototype ontwikkeld dat laat zien hoe een centraal systeem binnen Reemo zou kunnen functioneren. Het doel van dit onderzoek is om Reemo te voorzien van een duidelijk en onderbouwd advies dat kan bijdragen aan een efficiëntere en beter georganiseerde werkwijze.

Aanleiding

De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit veranderingen in de horecasector en de groeiende rol van technologie. Horecaondernemers werken onder hoge druk door personeelstekorten, stijgende kosten en de verwachting van gasten voor snelle en persoonlijke service. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2024) is hogere werkdruk het belangrijkste gevolg van personeelstekorten in Nederlandse bedrijven, wat de druk op horecamedewerkers verder vergroot.

Hierdoor groeit de behoefte aan systemen die niet alleen registreren, maar ook helpen bij het verbeteren van het werk en de beleving van de gast. Adnamics, implementatiepartner van het unTill kassasysteem, ziet kansen om kunstmatige intelligentie te gebruiken om het systeem slimmer te maken. AI kan bijvoorbeeld helpen met het voorspellen van drukte, het geven van adviezen of het verbeteren van de service.

Toch heeft Adnamics nog geen verdiepend onderzoek gedaan naar hoe AI in het huidige unTill-systeem kan worden toegepast. Het is nog onduidelijk wat technisch haalbaar is en welke toepassingen echt waardevol zijn voor gebruikers. Daarom is dit onderzoek gestart.

Het doel is om duidelijk te maken welke AI-toepassingen passen bij unTill, hoe deze technisch kunnen worden geïntegreerd, en hoe ze bijdragen aan efficiënter werken en een betere gastbeleving. Dit helpt Adnamics om het systeem verder te verbeteren en beter in te spelen op de toekomst van de horeca.

Probleemstelling

Hoewel Reemo momenteel in staat is om projecten uit te voeren en klanten te bedienen, blijkt uit gesprekken met de organisatie dat de interne administratieve processen niet optimaal zijn ingericht. Processen zoals urenregistratie, contractbeheer en facturatie verlopen grotendeels handmatig en zijn verspreid over verschillende systemen en documenten. Hierdoor ontbreekt een centrale plek waar alle informatie overzichtelijk en consistent wordt bijgehouden.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat medewerkers tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie, het controleren van gegevens en het handmatig uitvoeren van berekeningen. Daarnaast ontstaat er een grotere kans op fouten, bijvoorbeeld bij het registreren van uren of het opstellen van facturen. Omdat informatie niet centraal is opgeslagen, is het ook lastiger om snel inzicht te krijgen in de status van projecten, gewerkte uren en openstaande facturen.

Om het probleem concreet te maken, zijn de belangrijkste knelpunten hieronder samengevat:

Knelpunt	Gevolg voor Reemo
Verspreide informatie	Moeilijk overzicht en tijdverlies bij zoeken
Handmatige urenregistratie	Kans op fouten en inconsistentie
Handmatige facturatie	Tijdsintensief en foutgevoelig
Afhankelijkheid van één persoon	Moeilijk overdraagbaar en risicovol bij groei
Gebrek aan centrale structuur	Beperkt inzicht in projecten en financiën

Een belangrijk aandachtspunt is dat het huidige proces in de basis nog functioneert, maar sterk afhankelijk is van handmatige handelingen en persoonlijke kennis. Hierdoor is het proces moeilijk schaalbaar. Naarmate Reemo groeit en meer projecten en medewerkers krijgt, neemt de complexiteit toe en wordt het steeds lastiger om overzicht en controle te behouden.

Uit literatuur blijkt dat organisaties die werken met verspreide informatie en handmatige processen vaker te maken hebben met inefficiëntie en fouten in hun bedrijfsvoering. Het ontbreken van een centraal informatiesysteem kan leiden tot vertraging in processen en minder betrouwbare data, wat uiteindelijk invloed heeft op de kwaliteit van besluitvorming (Mudau et al., 2024).

Binnen Reemo ontbreekt momenteel een duidelijk beeld van hoe het huidige proces precies verloopt, waar de belangrijkste knelpunten zitten en welke verbeteringen nodig zijn om het proces efficiënter en beter beheersbaar te maken. Hierdoor is het lastig om gerichte keuzes te maken voor verbetering of digitalisering van het proces.

De kern van het probleem ligt daarom niet alleen in het feit dat processen handmatig verlopen, maar vooral in het ontbreken van een geïntegreerde en gestructureerde manier van werken. Zonder deze structuur blijft het proces tijdrovend, foutgevoelig en moeilijk schaalbaar.

Dit leidt tot de centrale vraag van dit onderzoek:

Hoe kan het proces van urenregistratie, contractbeheer en facturatie binnen Reemo efficiënter en beter schaalbaar worden ingericht door middel van een centrale oplossing?

Doel

Hoofddoel:

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het huidige proces van urenregistratie, contractbeheer en facturatie binnen Reemo kan worden verbeterd. Op basis van deze inzichten wordt een voorstel gedaan voor een efficiënter en beter schaalbaar proces, ondersteund door een centrale digitale oplossing.

Het onderzoek richt zich op het analyseren van de huidige werkwijze, het identificeren van knelpunten en het vertalen van deze inzichten naar concrete verbeteringen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er beter kan, maar ook naar hoe deze verbeteringen in de praktijk toepasbaar zijn binnen Reemo.

Daarnaast heeft het onderzoek als doel om een concept of prototype te ontwikkelen dat laat zien hoe een centraal systeem kan bijdragen aan meer overzicht, minder handmatig werk en betere controle over processen.

Om dit doel concreet te maken, zijn de volgende subdoelen opgesteld:

Doeltype	Omschrijving
Hoofddoel	Ontwerpen van een efficiënter en schaalbaar proces voor Reemo
Subdoel 1	In kaart brengen van het huidige proces (As-Is)
Subdoel 2	Identificeren van knelpunten en verspilling in het proces
Subdoel 3	Vaststellen van eisen en wensen voor een nieuw systeem
Subdoel 4	Ontwerpen van een verbeterd proces (To-Be)
Subdoel 5	Ontwikkelen van een prototype van de oplossing

Aanpak (centrale vraag / deelvragen)

In dit hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen toegelicht. Deze vragen zijn opgesteld op basis van de probleemstelling en geven richting aan het onderzoek.

De hoofdvraag vormt het uitgangspunt van het onderzoek. De deelvragen werken deze verder uit in concrete stappen. Samen zorgen ze ervoor dat het probleem van Reemo systematisch wordt geanalyseerd en opgelost.

Door het onderzoek op te delen in deelvragen ontstaat een duidelijke structuur, waarbij elke stap bijdraagt aan het beantwoorden van de hoofdvraag en het ontwikkelen van een passende oplossing.

Hoofdvraag:

“Hoe kan het proces van urenregistratie, contractbeheer en facturatie binnen Reemo efficiënter en beter schaalbaar worden ingericht door middel van een centrale oplossing?”

Deelvragen:

Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1. *Hoe verloopt het huidige proces van urenregistratie tot facturatie (As-Is)?*
2. *Welke knelpunten, vertragingen en risico's zijn aanwezig in het huidige proces?*
3. *Welke activiteiten voegen geen directe waarde toe aan het proces?*
4. *Welke fouten komen voor en wat zijn de oorzaken daarvan?*
5. *Welke eisen en wensen heeft Reemo voor een toekomstig proces of systeem?*
6. *Hoe kan een verbeterd proces (To-Be) worden vormgegeven op basis van de analyse?*

Organisatie

Reemo is een IT-dienstverlener die bedrijven helpt bij het bouwen, verbeteren en opschalen van software. Het bedrijf werkt met internationale developers en biedt klanten de mogelijkheid om snel een technisch team op te zetten zonder zelf personeel te hoeven aannemen. Reemo positioneert zich als een partner die kwaliteit levert, flexibel is en meegroeit met de klant.

De organisatie bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Het grootste deel hiervan zijn developers die werken aan projecten voor verschillende klanten. Daarnaast zijn er softwarearchitecten, een CTO, salesmedewerkers en ondersteunende rollen. Reemo werkt met zowel zzp'ers als medewerkers in loondienst.

De opdrachtgever van dit project is Maarten. Hij is nauw betrokken bij zowel de commerciële kant als de interne organisatie van het bedrijf. Veel processen en kennis lopen via hem. Dat werkt zolang het bedrijf overzichtelijk blijft, maar bij verdere groei wordt het belangrijk om processen minder afhankelijk te maken van één persoon.

Reemo heeft de ambitie om verder te groeien en professioneler te opereren. Op de website presenteert het bedrijf zich als een betrouwbare en schaalbare partner voor softwareontwikkeling. Om die professionele uitstraling ook intern waar te maken, is het nodig dat processen zoals urenregistratie, klantbeheer en facturatie beter gestructureerd worden.

De verbetering van deze interne processen sluit dus direct aan bij de groei doelstelling van Reemo en de rol van Maarten als eigenaar die meer overzicht en controle wil zonder alles handmatig te moeten bijhouden.

2.1.2 Stakeholders

Stakeholder	Belang	Rol binnen project
Opdrachtgever (eigenaar)	Overzicht, schaalbaarheid, minder handmatig werk	Beslisser
Developers	Duidelijke urenregistratie	Gebruiker systeem
Salesmedewerkers	Overzicht klanten en contracten	Gebruiker systeem
Administratie / boekhouding	Correcte facturatie	Gebruiker systeem
Klanten	Transparantie en correcte facturen	Indirect belanghebbende

Theoretisch Kader

Dit theoretisch kader beschrijft de belangrijkste theoretische begrippen die richting geven aan dit onderzoek naar de inzet van AI binnen het unTill POS-systeem van Adnamics. Het kader biedt een basis om AI-toepassingen te analyseren op hun toegevoegde waarde, technische haalbaarheid en toepasbaarheid binnen de horecapraktijk. De geselecteerde begrippen sluiten direct aan op de probleemstelling, de deelvragen en de gekozen AI-toepassingen, zoals menuadvies, druktevoorspelling en gastprofielen.

Overzicht theoretisch kader

Begrip / model	Definitie	Relevantie voor dit onderzoek	Toepassing binnen Reemo
----------------	-----------	-------------------------------	-------------------------

Methodologie

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe we tot de keuze voor de AI-toepassing en het prototype zijn gekomen. De methodiek is praktijkgericht: het doel van het onderzoek was om Adnamics een bruikbaar en realistisch advies te geven over de inzet van AI binnen unTill, gebaseerd op zowel praktijkervaringen als bestaande kennis uit literatuur (Verhoeven, 2022).

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd met een combinatie van kwalitatief onderzoek (interviews) en deskresearch (literatuur- en marktverkenning). Deze combinatie is gekozen omdat het onderzoek zich richt op een praktisch probleem. Enerzijds was het belangrijk om inzicht te krijgen in de ervaringen, knelpunten en wensen van unTill-gebruikers. Anderzijds was het nodig om te onderzoeken welke AI-toepassingen al bestaan en welke daarvan technisch en praktisch haalbaar zijn binnen unTill.

De interviews zijn vooral gebruikt voor het beantwoorden van deelvraag 1 (ervaringen en knelpunten), terwijl deskresearch is ingezet voor de analyse en selectie van AI-toepassingen (deelvragen 2 t/m 4). De uitkomsten van beide vormen van onderzoek zijn samen gebruikt om te komen tot de keuze voor één AI-toepassing en de uitwerking van een prototype (deelvragen 5 en 6).

1.1 Inleiding

Voor dit onderzoek is gekeken naar het huidige proces van urenregistratie tot en met facturatie binnen Reemo IT Staffing. Het doel van deze deelvraag is om inzicht te krijgen in hoe uren worden vastgelegd, gecontroleerd en uiteindelijk leiden tot betaling en facturatie.

Het volledige proces binnen Reemo bestaat uit meerdere fases. In de eerste fase ligt de focus op salesactiviteiten, zoals het werven van klanten en het opstellen van contracten. In dit onderzoek wordt specifiek ingezoomd op fase 2, namelijk het proces vanaf het moment dat een developer start bij de klant tot en met de uiteindelijke facturatie.

Om deze vraag te beantwoorden is gebruikgemaakt van twee belangrijke bronnen:

- Een BPMN-diagram van het proces
- Een interview met Maarten (CEO van Reemo)

1.2 Onderzoeksaanpak

Voor dit onderzoek is gekozen voor de lean-techniek procesmodellering met BPMN (Business Process Model and Notation). Deze techniek is gebruikt om het huidige proces van urenregistratie tot facturatie binnen Reemo inzichtelijk te maken.

De keuze voor BPMN is bewust gemaakt, omdat er binnen dit proces ongeveer zes verschillende partijen betrokken zijn. Door dit aantal actoren kan het proces zonder visuele ondersteuning snel onoverzichtelijk worden. BPMN helpt om:

- Rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te scheiden
- De volgorde van activiteiten inzichtelijk te maken
- Complexe processen begrijpelijk weer te geven

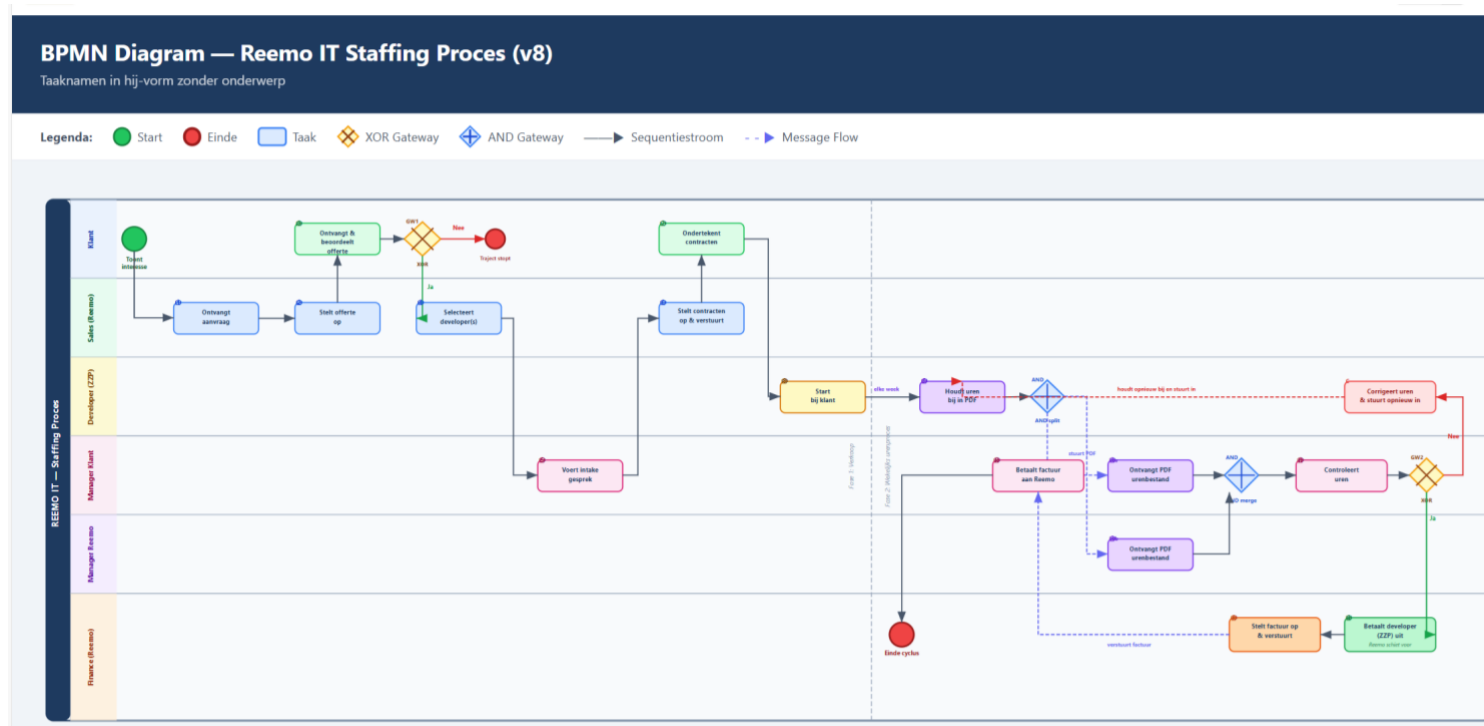
Daarnaast maakt BPMN het mogelijk om snel te zien welke stappen handmatig verlopen en waar mogelijke automatisering kan plaatsvinden.

Naast het BPMN-diagram is gebruikgemaakt van een interview met Maarten (CEO van Reemo). Dit interview heeft geholpen om het proces beter te begrijpen en te controleren of het model overeenkomt met de praktijk.

Het doel van deze aanpak is om:

- Inzicht te krijgen in het huidige proces
- Te begrijpen welke stappen handmatig verlopen
- Een basis te creëren voor mogelijke automatisering van onderdelen zoals urenregistratie en betalingen

1.3 Uitwerking deelvraag: Hoe verloopt het huidige proces van urenregistratie tot facturatie?



Het proces binnen Reemo bestaat uit twee hoofdfases. De eerste fase richt zich op sales en contractvorming. In deze deelvraag ligt de focus op fase 2, namelijk het proces van urenregistratie tot en met facturatie.

1. Start bij klant

Na de salesfase en het ondertekenen van contracten start de developer bij de klant.

2. Urenregistratie

De developer houdt gewerkte uren bij in een PDF-bestand.

3. Aanleveren urenbestand

Het urenbestand wordt aangeleverd bij Reemo.

4. Ontvangst urenbestand

Reemo ontvangt het bestand met de geregistreerde uren.

5. Controle van uren

De uren worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

6. Beslismoment

- a. Bij fouten: uren worden gecorrigeerd en opnieuw ingediend
- b. Bij goedkeuring: proces gaat verder

7. Betaling developer

De developer ontvangt betaling op basis van de goedgekeurde uren.

8. Facturatie

Reemo stelt een factuur op en verstuurt deze naar de klant.

9. Betaling door klant

De klant betaalt de factuur.

10. Einde proces

Uit het BPMN-diagram blijkt dat het proces grotendeels handmatig verloopt, bijvoorbeeld door het gebruik van PDF-bestanden en handmatige controles.

Wat is zichtbaar in het BPMN-diagram

In het BPMN-diagram zijn de verschillende fases, rollen en stappen duidelijk weergegeven. Swimlanes laten zien wie verantwoordelijk is voor welke taken. Taken en sequentiestromen tonen de volgorde van het proces, terwijl gateways beslismomenten weergeven, zoals bij de controle van uren.

Daarnaast maken message flows zichtbaar waar informatie wordt uitgewisseld tussen partijen, zoals bij het versturen van urenbestanden en facturen. Hierdoor wordt snel

duidelijk waar handmatige stappen zitten en waar mogelijkheden liggen voor automatisering.

Daarnaast is tijdens het modelleren rekening gehouden met feedback op een eerdere versie van het diagram. De taken zijn herschreven naar de juiste BPMN-notatie, waarbij de hij-vorm is toegepast en het onderwerp is weggelaten (bijvoorbeeld: “Ontvangt aanvraag” in plaats van “Hij ontvangt de aanvraag”). Dit zorgt voor een professionelere en consistentere weergave.

1.4 Subconclusie

In deze deelvraag stond de volgende vraag centraal: **“Hoe verloopt het huidige proces van urenregistratie tot facturatie?”**

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het proces verloopt via een reeks opeenvolgende stappen, beginnend bij het registreren van uren door de developer en eindigend bij de betaling van de factuur door de klant. De developer houdt uren bij in een PDF-bestand, waarna deze worden aangeleverd en gecontroleerd door Reemo. Na goedkeuring volgt de betaling aan de developer en wordt er een factuur opgesteld en verstuurd naar de klant, die deze vervolgens betaalt.

Door het gebruik van BPMN is dit proces overzichtelijk in kaart gebracht. Dit is met name belangrijk omdat er meerdere partijen betrokken zijn, waardoor het proces anders snel onduidelijk wordt.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat:

- Het proces grotendeels handmatig verloopt
- Er gebruik wordt gemaakt van PDF-bestanden voor urenregistratie
- Er meerdere controle- en overdrachtsmomenten aanwezig zijn

Hierdoor is ook duidelijk geworden waar kansen liggen voor automatisering, bijvoorbeeld bij urenregistratie, controle en betalingen.

Het BPMN-diagram vormt daarmee een goede basis voor het vervolg van het project, waarin onderzocht kan worden hoe deze stappen efficiënter en mogelijk geautomatiseerd ingericht kunnen worden.

2.

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke knelpunten en vertragingen aanwezig zijn in het huidige proces van urenregistratie en facturatie. Dit is van belang omdat deze knelpunten direct invloed hebben op de efficiëntie van het proces, de financiële doorstroom en het overzicht binnen de organisatie.

2.2 Onderzoek aanpak

Om de knelpunten en vertragingen in kaart te brengen, is gebruikgemaakt van een FMEA-analyse (Failure Mode and Effects Analysis). Met deze methode zijn mogelijke fouten in het proces geïdentificeerd, beoordeeld op ernst, kans en detecteerbaarheid, en vervolgens geprioriteerd. Op basis hiervan zijn de belangrijkste risico's en bijbehorende oorzaken vastgesteld.

2.3 Resultaat

Uit de FMEA-analyse blijkt dat er meerdere knelpunten en vertragingen in het huidige proces aanwezig zijn:

- **Te laat aanleveren van uren:** Developers leveren hun uren regelmatig te laat in, waardoor facturen later worden opgesteld en verstuurd. Dit zorgt direct voor vertraging in de cashflow.
- **Handmatige invoerfouten:** Uren worden handmatig ingevoerd in templates, wat leidt tot fouten en extra controlewerk.
- **Gebrek aan centraal overzicht:** Openstaande facturen zijn moeilijk inzichtelijk doordat er geen centraal dashboard is. Hierdoor kost het meer tijd om de financiële status te bepalen.
- **Verspreide informatie:** Belangrijke gegevens zoals contracten, uren en facturen staan verspreid over verschillende systemen (zoals e-mail en Google Drive), wat zorgt voor inefficiëntie en zoekwerk.

Deze knelpunten zorgen samen voor vertragingen in het proces en verhogen de kans op fouten.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Processtap	Faalwijze	Oorzaak	Gevolg	Severity (1-10)	Occurrence (1-10)	Detection (1-10)	RPN
1	Uren registreren	Uren te laat ingestuurd	Developers sturen timesheets te laat	Facturen worden later verstuurd	6	6	3	108
2	Uren registreren	Uren verkeerd ingevuld	Handmatige invoer in templates	Onjuiste factuur	7	4	7	196
3	Timesheets verzamelen	Timesheet ontbreekt	Verzonden via e-mail / verschillende plekken	Onvolledige facturatie	6	4	2	48
4	Contract controleren	Verkeerd uurtarief gebruikt	Contract wordt handmatig opgezocht	Verkeerd factuurbedrag	5	3	6	90
5	Factuur opvolgen	Openstaande factuur niet zichtbaar	Geen centraal dashboard	Betaling komt later binnen	6	4	8	192
6	Informatie opslaan	Bestanden verspreid opgeslagen	Gebruik van e-mail, drive en chat	Gebrek aan overzicht	5	5	8	200
7	Urencontrole	Fout te laat ontdekt	Controle gebeurt handmatig	Correcties achteraf nodig	5	4	7	140

2.4 Sub conclusie

Het huidige proces bevat meerdere knelpunten die voornamelijk voortkomen uit handmatige werkzaamheden en het ontbreken van een centraal systeem. Deze leiden tot vertragingen in de facturatie, een verhoogde kans op fouten en een gebrek aan overzicht. Hoewel het proces momenteel nog functioneert, zullen deze problemen bij verdere groei van de organisatie steeds grotere gevolgen hebben voor de efficiëntie en financiële processen.

3. Welke activiteiten voegen geen waarde toe aan het proces?

3.1 Inleiding

Bij Reemo verloopt veel werk nog handmatig. Om te onderzoeken welke activiteiten geen waarde toevoegen, heb ik de VSM (Value Stream Map) geanalyseerd en een interview gehouden met opdrachtgever Maarten. Een VSM is een Lean-techniek waarmee je het hele proces in kaart brengt en in één overzicht kunt zien waar tijd verloren gaat. Het doel van dit onderzoek is om duidelijk te maken welke stappen in het proces verspilling zijn, zodat we daar later een gerichte aanbeveling voor kunnen doen.

3.2 Bevindingen uit het interview

Tijdens het interview met Maarten is duidelijk geworden dat veel processen bij Reemo handmatig verlopen. Uren worden bijgehouden in losse PDF-documenten, facturen worden handmatig berekend en informatie over klanten en contracten staat verspreid over meerdere plekken zoals e-mail en Google Drive.

Dit zijn de activiteiten die uit het interview naar voren kwamen als niet-waardevol:

Het handmatig invullen van urenstaten in een PDF. Dit kost tijd en leidt regelmatig tot fouten, waarna de developer de uren opnieuw moet insturen.

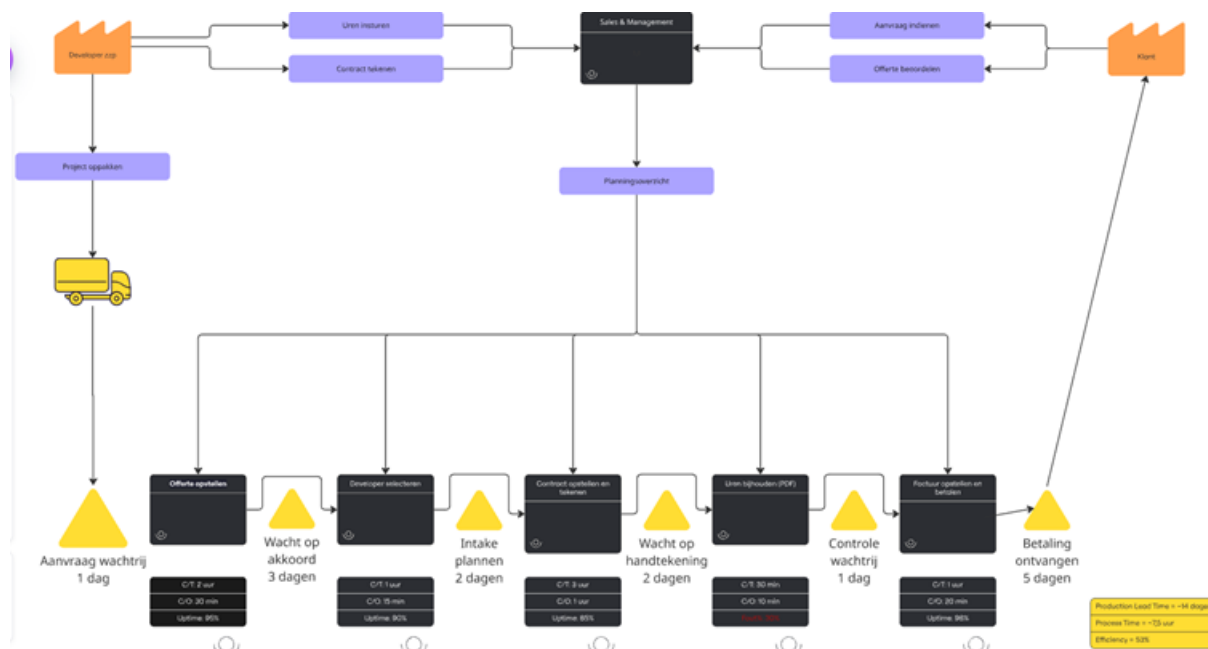
Het handmatig controleren van uren door de administratie. Omdat er geen centraal systeem is, moet iemand de informatie zelf opzoeken en controleren.

Het zoeken naar informatie die verspreid staat opgeslagen. Omdat klantgegevens, contracten en facturen op verschillende plekken staan, kost het terugvinden van informatie onnodig veel tijd.

Het corrigeren van fouten in facturen. Doordat de invoer handmatig gebeurt, ontstaan er fouten die later hersteld moeten worden. Dit is dubbel werk.

3.3 Analyse van het proces en identificatie van verspilling

Hieronder is de VSM te zien die is gemaakt van het proces bij Reemo. In dit diagram zie je alle stappen die worden doorlopen, van het moment dat een klant een aanvraag indient tot het moment dat de betaling wordt ontvangen. Tussen de processtappen zijn gele driehoeken te zien. Dit zijn wachtmomenten, oftewel momenten waarop er niets gebeurt. Hoe meer wachtmomenten, hoe meer verspilling. Rechtsonder in de afbeelding is ook de totale efficiency te zien: 53%. Dit betekent dat bijna de helft van de tijd niet nuttig wordt besteed.



Wat ik heb geanalyseerd:

De wachttijden tussen de stappen. Wachten levert niets op voor de klant en is daarom verspilling. In de VSM zijn er meerdere wachtmomenten zichtbaar, zoals wachten op akkoord (3 dagen), intake plannen (2 dagen) en wachten op handtekening (2 dagen).

De efficiency van het proces is 53%. Dit betekent dat bijna de helft van de totale tijd niet nuttig wordt besteed.

De stap "Uren bijhouden via PDF" valt op omdat de changeover tijd rood is gemarkeerd. Dit betekent dat deze stap veel tijd kost en foutgevoelig is. Dit werd ook bevestigd in het interview.

3.4 Subconclusie

De deelvraag was: *Welke activiteiten voegen geen waarde toe aan het proces?*

Op basis van de VSM en het interview zijn de volgende activiteiten geïdentificeerd als niet-waardevol (ook wel "waste" genoemd binnen Lean):

- Wachttijden tussen processtappen
- Handmatig invullen van urenstaten in PDF
- Handmatig controleren en zoeken naar informatie
- Herwerk door fouten in uren of facturen

Deze activiteiten voegen geen waarde toe omdat ze tijd kosten zonder dat de klant of het bedrijf er iets aan heeft. Ze zijn het directe gevolg van het ontbreken van een vaste werkwijze en een centraal digitaal systeem binnen Reemo. Dit geeft een duidelijk beeld van waar het proces verbeterd kan worden

4.

4.1

5. Welke eisen en wensen heeft Reemo voor een toekomstig proces of systeem?

5.1 Inleiding

In deze deelvraag wordt onderzocht welke eisen en wensen Reemo heeft voor een nieuw systeem voor urenregistratie, contractbeheer en facturatie. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat uit eerdere analyses en interviews blijkt dat het huidige proces grotendeels handmatig verloopt en dat informatie verspreid staat over verschillende systemen. Hierdoor ontstaat verlies van overzicht, extra administratief werk en een verhoogde kans op fouten.

Het doel van deze analyse is om inzicht te krijgen in wat het nieuwe systeem moet kunnen en aan welke voorwaarden het moet voldoen om het proces efficiënter, overzichtelijker en beter schaalbaar te maken. Deze eisen vormen de basis voor het ontwerp van het verbeterde proces en het prototype.

Daarnaast wordt in deze deelvraag gebruik gemaakt van Lean en wetenschappelijke literatuur om de bevindingen te onderbouwen. Hierdoor wordt niet alleen beschreven wat Reemo nodig heeft, maar ook waarom deze behoeften belangrijk zijn vanuit een theoretisch perspectief.

5.2 Bevindingen uit het interview

Uit het interview met de opdrachtgever komt een duidelijk beeld naar voren van de huidige situatie binnen Reemo. Het proces rondom urenregistratie en facturatie werkt op dit moment, maar is sterk afhankelijk van handmatige handelingen en persoonlijke kennis.

Zo worden uren geregistreerd in Word-documenten en via e-mail verstuurd, terwijl contracten en facturen verspreid staan opgeslagen in verschillende systemen zoals Google Drive en e-mail. Dit zorgt ervoor dat informatie niet centraal beschikbaar is en dat het veel tijd kost om gegevens terug te vinden. Daarnaast gaf de opdrachtgever aan dat het overzicht grotendeels in zijn hoofd zit, wat betekent dat het proces moeilijk overdraagbaar is naar andere medewerkers.

Een belangrijk inzicht uit het interview is dat het probleem niet direct zichtbaar is zolang het bedrijf klein blijft, maar dat het bij groei snel complex wordt. Wanneer meer medewerkers betrokken raken bij het proces, ontstaat er een groter risico op fouten, vertragingen en miscommunicatie.

De opdrachtgever geeft daarom duidelijk aan dat hij behoefte heeft aan één centrale omgeving waarin alle informatie samenkomt. Hij wil per klant direct inzicht hebben in:

- welke developers eraan werken
- welke uren zijn geregistreerd
- welke contracten gelden
- welke facturen zijn verstuurd en nog openstaan

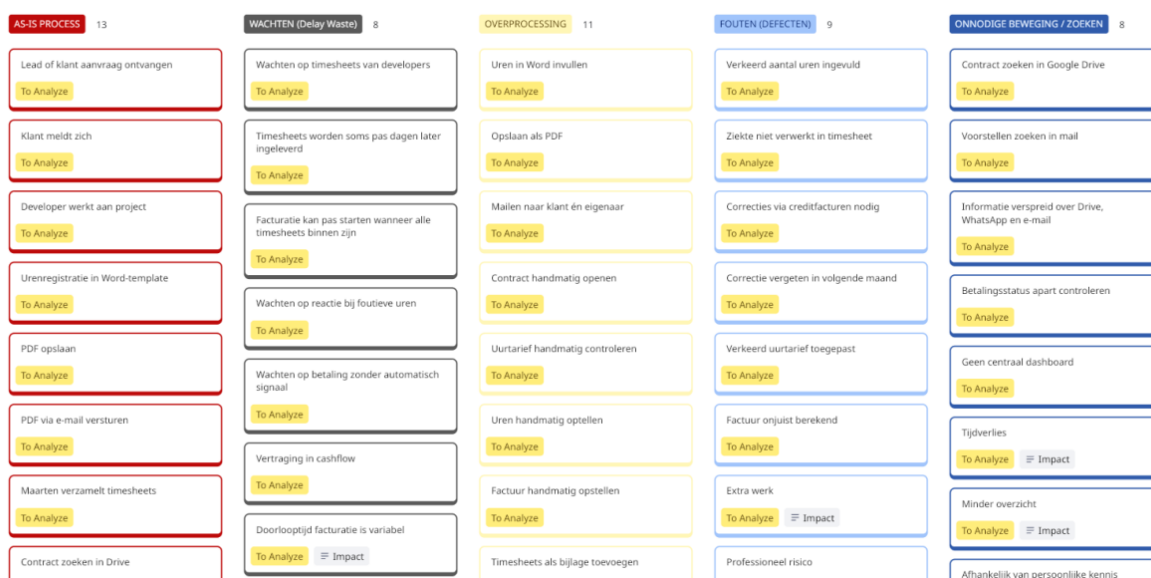
Dit laat zien dat de behoefte niet alleen ligt bij digitalisering, maar vooral bij overzicht en controle.

5.3 Analyse van het proces en identificatie van verspilling

Om te bepalen welke eisen en wensen Reemo heeft voor een nieuw systeem, is eerst gekeken naar de problemen binnen het huidige proces. Uit het interview met de opdrachtgever blijkt dat het proces rondom urenregistratie, contractbeheer en facturatie gekenmerkt wordt door een gebrek aan overzicht, handmatige handelingen en verspreide informatie. Hierdoor kost het proces onnodig veel tijd en neemt de kans op fouten toe.

Om deze problemen beter te begrijpen, is gebruik gemaakt van de Lean-techniek Muda. Muda richt zich op het identificeren van verspilling in processen, oftewel activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant (Lean.nl, z.d.). Deze techniek is in dit onderzoek toegepast om inzicht te krijgen in waar tijd verloren gaat en waarom het proces inefficiënt is ingericht.

Uit de Muda-analyse blijkt dat het proces bij Reemo meerdere vormen van verspilling bevat. Voorbeelden hiervan zijn wachttijden op timesheets, het handmatig berekenen van facturen en het zoeken naar informatie in verschillende systemen. Deze activiteiten kosten tijd, maar dragen niet direct bij aan waarde voor de klant.



De analyse laat zien dat drie oorzaken centraal staan binnen deze verspilling: handmatig werk, verspreide informatie en een gebrek aan standaardisatie. Deze factoren versterken elkaar. Doordat informatie niet centraal beschikbaar is, moeten medewerkers vaker zoeken en controleren. Dit leidt tot extra handelingen en verhoogt de kans op fouten. Fouten moeten vervolgens weer worden hersteld, wat opnieuw tijd kost.

Hierdoor ontstaat een proces waarin inefficiëntie zich herhaalt en opstapelt. Dit sluit direct aan op de bevindingen uit het interview, waarin dezelfde problemen naar voren kwamen. Volgens Lean-principes is het belangrijk om deze verspilling te elimineren, omdat dit leidt tot efficiëntere processen en betere prestaties (Lean Six Sigma Partners, z.d.). De Muda-analyse bevestigt daarmee dat de problemen binnen Reemo niet incidenteel zijn, maar structureel onderdeel van het proces.

5.4 Onderbouwing van de bevindingen met literatuur

De inzichten uit het interview en de Muda-analyse worden ondersteund door recente wetenschappelijke literatuur over informatiesystemen en dashboards.

Onderzoek van Hjelle (2024) laat zien dat dashboards alleen effectief zijn wanneer informatie duidelijk, actueel en centraal beschikbaar is. Wanneer data verspreid staat of moeilijk toegankelijk is, kost het meer tijd om inzicht te krijgen en wordt besluitvorming minder effectief. Dit sluit direct aan op de situatie bij Reemo, waar informatie momenteel verspreid is en overzicht ontbreekt. Hieruit blijkt dat een centraal systeem niet alleen wenselijk is, maar noodzakelijk voor betere sturing van processen.

Daarnaast tonen Mudau et al. (2024) aan dat de kwaliteit van een informatiesysteem afhankelijk is van datakwaliteit, systeemkwaliteit en informatiekwaliteit. Wanneer deze niet op orde zijn, neemt de betrouwbaarheid van het systeem af en wordt het minder gebruikt. In het geval van Reemo is dit zichtbaar doordat gegevens handmatig worden verwerkt en niet consistent worden opgeslagen, wat leidt tot fouten en extra controlewerk.

Verder benadrukken Bennett en Müller Loose (2024) dat systemen effectiever zijn wanneer ze aansluiten op de gebruiker. Dit betekent dat een systeem niet alleen technisch moet functioneren, maar ook intuïtief en overzichtelijk moet zijn. Voor Reemo betekent dit dat een oplossing pas succesvol is wanneer deze aansluit op de dagelijkse werkwijze van medewerkers.

De literatuur bevestigt daarmee de bevindingen uit de praktijk en de Muda-analyse. Wat in het interview en de analyse zichtbaar wordt, wordt in de literatuur erkend als een algemeen probleem binnen organisaties zonder centrale en goed ingerichte informatiesystemen.

5.5 Vertaling van analyse naar systeemeisen

De combinatie van interview, Muda-analyse en literatuur maakt het mogelijk om de eisen en wensen voor het nieuwe systeem gericht te formuleren.

De eerste en belangrijkste eis is centralisatie van informatie. Omdat verspilling in het huidige proces ontstaat door het zoeken naar gegevens in verschillende systemen, moet het nieuwe systeem alle relevante informatie op één plek beschikbaar maken. Hierdoor wordt niet alleen tijd bespaard, maar ontstaat ook meer overzicht en controle.

Daarnaast volgt uit de analyse dat handmatige handelingen een belangrijke bron van inefficiëntie zijn. Het systeem moet daarom processen ondersteunen of automatiseren, zoals het koppelen van uren aan klanten en het genereren van facturen. Dit vermindert de kans op fouten en maakt het proces consistent.

Een derde belangrijke eis is het bieden van overzicht. Gebruikers moeten in één oogopslag inzicht hebben in de status van projecten, gewerkte uren en facturen. Dit sluit direct aan op zowel de bevindingen uit het interview als de inzichten uit de literatuur over dashboards. Verder moet het systeem betrouwbaar zijn. Informatie moet correct, volledig en actueel zijn, zodat gebruikers erop kunnen vertrouwen. Dit is essentieel om fouten en extra controlewerk te verminderen.

Tot slot moet het systeem schaalbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Het moet geschikt zijn voor verdere groei van Reemo en eenvoudig te gebruiken zijn voor medewerkers. Dit zorgt ervoor dat het systeem niet alleen technisch werkt, maar ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de praktijk.

De eisen zijn daarmee geen losse wensen, maar een directe vertaling van de problemen en inzichten uit de analyse.

5.6 Subconclusie

In deze deelvraag stond de volgende vraag centraal: ***Welke eisen en wensen heeft Reemo voor een nieuw systeem?***

Op basis van het interview, de Muda-analyse en de literatuur kan worden geconcludeerd dat de huidige problemen binnen Reemo vooral ontstaan door een gebrek aan structuur en samenhang in het proces. Informatie is verspreid opgeslagen, veel stappen worden handmatig uitgevoerd en er is weinig direct overzicht. Hierdoor gaat tijd verloren aan zoeken en controleren en neemt de kans op fouten toe.

De Muda-analyse heeft inzicht gegeven in waar deze verspilling precies ontstaat. Activiteiten zoals het zoeken naar informatie, het handmatig verwerken van gegevens en het herstellen van fouten voegen geen directe waarde toe, maar kosten wel tijd. Dit maakt duidelijk dat het proces inefficiënt is ingericht. De literatuur bevestigt dat dit soort problemen vaak voorkomen wanneer organisaties werken zonder een centraal informatiesysteem en dat dit invloed heeft op zowel de efficiëntie als de betrouwbaarheid van processen. De deelvraag kan daarom als volgt worden beantwoord:

Reemo heeft behoefte aan een centraal systeem waarin alle relevante informatie op één plek beschikbaar is, zodat medewerkers niet meer hoeven te zoeken in verschillende systemen. Daarnaast moet het systeem handmatige stappen verminderen door processen te ondersteunen of te automatiseren, en moet het gebruikers direct inzicht geven in de status van werkzaamheden, uren en facturen. Verder is het belangrijk dat het systeem betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en schaalbaar is, zodat het ook bij verdere groei goed blijft functioneren.

Deze eisen hangen met elkaar samen en zijn direct afgeleid van de problemen in het huidige proces. Samen vormen ze de basis voor een oplossing die het proces efficiënter, overzichtelijker en minder foutgevoelig maakt.

6. Hoe kan een verbeterd proces worden vormgegeven op basis van de analyse

6.1 Inleiding

In deze deelvraag wordt onderzocht hoe het huidige proces van Reemo kan worden omgezet naar een verbeterd proces. In de vorige deelvragen is eerst in kaart gebracht hoe het proces nu verloopt (As-Is) en welke knelpunten daarin zitten. Daarna is bepaald welke eisen en wensen er zijn voor een nieuw systeem op basis van die problemen.

Deze inzichten vormen het uitgangspunt voor deze deelvraag. Waar eerder vooral is gekeken naar wat er misgaat en wat er nodig is, wordt hier de stap gemaakt naar hoe het proces in de praktijk verbeterd kan worden. Dit wordt het To-Be proces genoemd.

Het verschil tussen het As-Is en To-Be proces is belangrijk. Het As-Is proces laat zien hoe het proces nu werkt, inclusief de inefficiënties en problemen. Het To-Be proces laat zien hoe het proces zou moeten werken, waarbij deze problemen worden opgelost en het proces beter is ingericht.

Het doel van deze deelvraag is om een logisch en haalbaar verbeterproces te ontwerpen dat aansluit bij de situatie van Reemo. Daarbij wordt uitgelegd hoe de eerder gevonden knelpunten worden aangepakt. Denk hierbij aan het centraliseren van informatie, het verminderen van handmatige handelingen en het verbeteren van overzicht.

Door deze verbeteringen concreet uit te werken, ontstaat een duidelijk beeld van hoe het proces in de toekomst kan functioneren. Dit vormt de basis voor het prototype en het uiteindelijke advies.

6.2 Van knelpunten naar verbeteringen

Op basis van de vorige deelvragen is duidelijk geworden waar de belangrijkste problemen in het huidige proces liggen. Deze problemen vormen het startpunt voor het ontwerpen van het To-Be proces.

Uit de analyse blijkt dat het proces vooral wordt vertraagd door drie factoren: verspreide informatie, handmatige handelingen en een gebrek aan overzicht. Deze factoren zorgen ervoor dat medewerkers tijd kwijt zijn aan zoeken, controleren en herstellen van fouten. Hierdoor wordt het proces niet alleen trager, maar ook foutgevoeliger.

De Muda-analyse heeft laten zien dat een groot deel van deze stappen geen directe waarde toevoegt. Activiteiten zoals het zoeken naar documenten, het handmatig invoeren van gegevens en het controleren van informatie kosten tijd, maar dragen niet bij aan het eindresultaat. Dit betekent dat deze stappen in het To-Be proces zoveel mogelijk moeten worden verminderd of anders ingericht.

Het To-Be proces is daarom ontworpen vanuit de vraag: hoe kunnen deze vormen van verspilling worden opgelost?

Het eerste belangrijke verbeterpunt is het centraliseren van informatie. In het huidige proces staat informatie verspreid opgeslagen, waardoor medewerkers meerdere bronnen moeten raadplegen. In het To-Be proces wordt alle relevante informatie op één plek samengebracht. Hierdoor ontstaat direct meer overzicht en wordt het aantal handelingen verminderd.

Daarnaast richt het To-Be proces zich op het verminderen van handmatige stappen. In plaats van gegevens steeds opnieuw in te voeren of te controleren, worden processen waar mogelijk ondersteund of geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat het proces consistent wordt en dat de kans op fouten afneemt.

Een derde belangrijk verbeterpunt is het creëren van overzicht. In het huidige proces ontbreekt een duidelijk totaalbeeld, waardoor het lastig is om snel inzicht te krijgen in de status van werkzaamheden. In het To-Be proces wordt dit opgelost door een centrale omgeving waarin gebruikers direct kunnen zien wat de status is van uren, projecten en facturen.

Deze verbeteringen hangen sterk met elkaar samen. Door informatie te centraliseren wordt automatisering mogelijk, en door automatisering ontstaat er meer overzicht. Dit

laat zien dat het To-Be proces niet bestaat uit losse verbeteringen, maar uit een samenhangende herinrichting van het proces.

6.3 Ontwerp van het To-Be proces en foutpreventie

Het To-Be proces is ontworpen als een samenhangende werkwijze waarin de belangrijkste stappen logisch op elkaar aansluiten. In plaats van losse handelingen wordt het proces opgebouwd als één doorlopende stroom van invoer, verwerking en controle.

Registratie van uren vormt het startpunt. Deze gegevens worden direct verwerkt en gekoppeld aan bestaande klant- en contractinformatie. Hierdoor ontstaat een consistente basis waarop verdere stappen kunnen worden uitgevoerd zonder extra tussenstappen.

De volgende stap in het proces is de verwerking richting facturatie. Omdat gegevens al gestructureerd beschikbaar zijn, kan deze stap zonder handmatige controles plaatsvinden. Dit verkort de doorlooptijd en vermindert afhankelijkheid van losse acties binnen het proces.

Een belangrijk verschil met het huidige proces is de manier waarop met fouten wordt omgegaan. In plaats van fouten achteraf te corrigeren, wordt in het To-Be proces gestuurd op het voorkomen ervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lean-techniek Poka-Yoke.

Poka-Yoke richt zich op het inbouwen van eenvoudige controles die ervoor zorgen dat fouten niet kunnen ontstaan of direct zichtbaar worden. In het ontworpen proces betekent dit dat invoer wordt beperkt tot logische en geldige waarden en dat afwijkingen direct worden gesignaleerd.

	Proces Stap	Potentiele Fout	Type Poka Yoke	Methode	Beschrijving Oplossing	Implementatie Status	Eigenaar	Kosten	Effectiviteit
1	Developers registreren uren	Timesheets te laat ingeleverd	Preventie	Informatie	Automatische herinnering 2 dagen voor deadline met notificatie	Idee	Maarten	Laag	Hoog
2	Developers registreren uren	Verkeerd aantal uren ingevuld	Detectie	Vaste Waarde	Automatische validatie die waarschuwt bij meer dan 8 uur per dag of meer dan 40 uur per week	Idee	Maarten	Laag	Middel
3	Opzoeken uurtarieven	Verkeerd uurtarief gebruikt	Preventie	Vaste Waarde	Centraal systeem met contractgegevens die automatisch juiste tarief koppelt aan developer en klant	Idee	Maarten	Middel	Hoog
4	Berekenen facturen	Facturen verkeerd berekend	Preventie	Vaste Waarde	Automatische berekening op basis van geregistreerde uren en vastgelegde tarieven uit systeem	Idee	Maarten	Middel	Hoog
5	Versturen facturen	Facturen te laat verstuurd	Preventie	Informatie	Automatische verzending op vaste datum per maand met dashboard voor overzicht	Idee	Maarten	Laag	Hoog
6	Controleren betalingen	Openstaande facturen niet opgemerkt	Detectie	Informatie	Dashboard met automatische kleuraanduiding voor openstaande facturen en vervaldatum	Idee	Maarten	Laag	Hoog
7	Versturen betalingsherinneringen	Herinneringen niet tijdig verstuurd	Preventie	Informatie	Automatische herinneringen na 7, 14 en 30 dagen met oplopende urgentie	Idee	Maarten	Laag	Middel
8	Opslaan informatie	Informatie verspreid over systemen	Preventie	Informatie	Centraal systeem waar alle uren, contracten, tarieven en facturen samenkomen	Idee	Maarten	Middel	Hoog

Door deze aanpak verschuift de focus van herstellen naar voorkomen. Dit heeft twee effecten: het proces wordt betrouwbaarder en de hoeveelheid correctiewerk neemt af.

Daarnaast zorgt de structuur van het proces ervoor dat informatie automatisch in de juiste volgorde beschikbaar komt. Hierdoor ontstaat vanzelf overzicht, zonder dat hier aparte handelingen voor nodig zijn.

Het To-Be proces is daarmee niet alleen efficiënter ingericht, maar ook stabiel en beter beheersbaar in de uitvoering.

6.4 Verwachte verbeteringen in het proces

Op basis van het ontworpen To-Be proces kan worden verwacht dat het proces binnen Reemo op meerdere punten verbetert.

Doordat gegevens direct worden verwerkt en niet meer handmatig verzameld hoeven te worden, neemt de doorlooptijd van het proces af. Stappen die eerst afhankelijk waren van elkaar, zoals het verzamelen van timesheets, worden minder bepalend voor de voortgang. Daarnaast wordt het proces betrouwbaarder. Door het toepassen van Poka-Yoke worden fouten eerder gesignaleerd of volledig voorkomen. Hierdoor is minder correctiewerk nodig en wordt de kwaliteit van de gegevens beter.

Ook het overzicht binnen het proces neemt toe. Omdat informatie gestructureerd beschikbaar is, kunnen gebruikers sneller zien wat de status is van werkzaamheden. Dit maakt het proces beter beheersbaar en zorgt ervoor dat sneller kan worden ingegrepen wanneer dat nodig is.

Tot slot wordt het proces beter schaalbaar. In de huidige situatie is het proces sterk afhankelijk van handmatige acties en persoonlijke kennis. In het To-Be proces is deze afhankelijkheid kleiner, waardoor het proces ook bij groei overzichtelijk en uitvoerbaar blijft.

6.5 Subconclusie

In deze deelvraag stond de vraag centraal:

Hoe kan het huidige proces worden omgezet naar een verbeterd (To-Be) proces?

Op basis van de analyse van het huidige proces en de eisen die eerder zijn opgesteld, is duidelijk geworden dat het proces vooral verbeterd kan worden door het anders in te richten en beter op elkaar af te stemmen. In het huidige proces zorgen handmatige stappen, gebrek aan overzicht en fouten ervoor dat het proces traag en onduidelijk wordt. In het To-Be proces wordt dit aangepakt door gegevens direct te verwerken, stappen beter op elkaar te laten aansluiten en minder afhankelijk te zijn van losse handelingen.

Ook speelt Poka-Yoke hierbij een belangrijke rol. Door controles in te bouwen tijdens het proces, worden fouten eerder gezien of helemaal voorkomen. Daardoor hoeft er minder achteraf gecorrigeerd te worden en verloopt het proces soepeler.

De deelvraag kan daarom als volgt worden beantwoord:

Het huidige proces kan worden verbeterd door het opnieuw te structureren, waarbij informatie beter wordt verwerkt, handmatige stappen worden verminderd en fouten eerder worden voorkomen. Hierdoor wordt het proces niet alleen sneller, maar ook duidelijker en beter te beheren. Dit maakt het ook makkelijker om het proces later uit te breiden wanneer Reemo groeit.

De uitkomsten van deze deelvraag sluiten aan op de eerdere analyse en vormen samen de basis voor het uiteindelijke advies.

Aanbevelingen

.

Bronnenlijst

AI-verantwoording

Voor de totstandkoming van dit verslag hebben wij gebruikgemaakt van Generatieve AI (specifiek: ChatGPT/Gemini) als ondersteunend hulpmiddel. Dit hebben wij gedaan binnen de kaders van wetenschappelijke integriteit: de inhoudelijke keuzes, het marktonderzoek en de data-analyse zijn ons eigen werk. AI is door ons ingezet om de kwaliteit van de rapportage te verhogen op het gebied van leesbaarheid, structuur en vormgeving.

Concreet hebben wij AI ingezet voor de volgende vier onderdelen:

1. Professionalisering van taalgebruik en stijl Omdat dit een formeel adviesrapport betreft, hebben wij AI gebruikt om onze eigen ruwe teksten en notities om te zetten naar professioneel, zakelijk Nederlands. Wij hebben hierbij specifiek gelet op het correct gebruik van de derde persoon en het vermijden van spreektaal. De inhoudelijke boodschap is hierbij altijd door ons aangedragen.

- *Onze input:* Ruwe tekst of trefwoorden met onze bevindingen.
- *De prompt:* "Herschrijf deze alinea in zakelijke stijl, zonder de betekenis te veranderen. Maak de zinnen lopend en professioneel."

2. Structureren en rode draad Om de logica in het rapport te waarborgen, hebben wij AI gebruikt als klankbord voor de hoofdstukindeling. Wij hebben onze argumenten voorgelegd en gevraagd of de volgorde logisch was voor de lezer (bijvoorbeeld: eerst het probleem schetsen, dan de oplossing).

- *Onze input:* De concept-indeling van de hoofdstukken en de deelvragen.
- *De prompt:* "Kijk kritisch naar de opbouw van dit hoofdstuk. Is de overgang van de probleemanalyse naar de conclusie logisch, of ontbreekt er een tussenstap?"

3. Aanscherpen van argumentatie (Sparringpartner) Wij hebben AI gebruikt om onze eigen redeneringen kritisch te toetsen. Wij hebben de tool gevraagd om tegenargumenten te geven of om aan te geven waar onze onderbouwing te zwak was. Dit hielp ons om verbanden (zoals tussen CBS-cijfers en AI-functies) concreter en scherper te formuleren.

- *Onze input:* Onze stelling over het personeelstekort en de gekozen AI-oplossing.
- *De prompt:* "Wij beweren dat AI helpt tegen personeelstekort. Klinkt deze redenering overtuigend of missen we nog een logisch verband? Help ons dit concreter te verwoorden."

4. Opmaak van bronvermelding (APA-stijl) Wij hebben zelf het literatuuronderzoek uitgevoerd en de bronnen geselecteerd (o.a. CBS, Eurostat, wetenschappelijke artikelen). Vervolgens hebben wij AI gebruikt om deze geselecteerde bronnen correct te formatteren volgens de APA-richtlijnen (7e editie), om fouten in interpunctie en cursivering te voorkomen.

- *Onze input:* Een lijst met de door ons geraadpleegde URL's, auteurs en jaartallen.
- *De prompt:* "Zet deze lijst met bronnen die wij hebben gebruikt om naar een correcte APA-literatuurlijst op alfabetische volgorde."

1. Gegevens Verzamelen

Tijdens het verzamelen van data heeft het projectteam zelfstandig gezocht naar betrouwbare bronnen. AI is hierbij uitsluitend als zoekassistent gebruikt om termen te verduidelijken of zoekstrategieën te bedenken. AI is **niet** gebruikt om de bronnen zelf te genereren.

- **Doel:** Het vinden van de juiste academische zoektermen.
- **Onze input:** De kernonderwerpen van ons onderzoek (POS-systemen, AI-trends).
- **De prompt:** "*Welke zoektermen kan ik het beste gebruiken in databanken om informatie te vinden over AI-trends in de horeca?*"

2. Rapporteren (Taal & Vormgeving)

In de schrijffase is AI ingezet voor professionalisering van de tekst en de bronvermelding.

- **Taalgebruik en stijl:** Wij hebben onze ruwe teksten omgezet naar zakelijk Nederlands, met specifiek oog op het gebruik van de derde persoon.

- *De prompt: "Herschrijf deze alinea in zakelijke stijl, zonder de betekenis te veranderen. Maak de zinnen lopend en professioneel."*
- **APA-bronvermelding:** Wij hebben zelf de bronnen geselecteerd, maar AI gebruikt voor de correcte formattering.
 - *De prompt: "Zet deze lijst met bronnen die wij hebben gebruikt om naar een correcte APA-literatuurlijst op alfabetische volgorde (7e editie)."*

Disclaimer Wij zijn ons ervan bewust dat AI fouten kan maken ('hallucineren'). Wij hebben daarom alle teksten die door de AI zijn gegenereerd, nagelezen en gecontroleerd op feitelijke juistheid. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en conclusies van dit verslag ligt volledig bij ons.

Bijlage

In de bijlagen van dit rapport zijn de documenten opgenomen die het onderzoek ondersteunen, zoals interviewverslagen, analyses en uitgewerkte Lean-technieken. Deze bijlagen geven extra inzicht in de werkwijze en onderbouwen de gemaakte keuzes in het rapport.

Interviewleidraad (Procesanalyse en Automatisering Reemo)

Inleiding

Het doel van dit gesprek is om zoveel mogelijk informatie op te halen, zodat wij een duidelijk en compleet beeld kunnen schetsen van de huidige situatie. We willen het proces eerst volledig begrijpen voordat we met oplossingen komen.

Daarnaast hebben wij intern donderdag een oplevering. We willen daar zoveel mogelijk laten zien op basis van echte informatie uit de praktijk. Daarom hebben wij een aantal gerichte vragen voorbereid voor dit gesprek.

Doel en verwachtingen

Hoofdvraag

Wat is voor u het belangrijkste probleem in het huidige proces van urenregistratie tot facturatie?

Doorvragen

- Sinds wanneer speelt dit probleem?
- Wat gaat er concreet mis?
- Wat kost dit in tijd per maand?
- Wat kost dit financieel?
- Wanneer is dit project voor u succesvol?

Huidig proces stap voor stap (As-Is)

Hoofdvraag

Kunt u het volledige proces chronologisch uitleggen, van urenregistratie tot verzonden factuur?

Doelvragen

- Hoe registreren consultants hun uren precies?
 - In welk format gebeurt dit?
 - Hoe vaak vullen zij dit in?
 - Hoe worden de uren verstuurd?
 - Wie controleert de uren?
 - Hoe wordt goedkeuring gegeven?
 - Waar worden de bestanden opgeslagen?
 - Hoe worden uren maandelijks opgeteld?
 - Hoe wordt de factuur gemaakt?
 - In welke systemen wordt gewerkt?
-

Knelpunten en inefficiënties (Lean)

Hoofdvraag

Waar loopt dit proces het meest vast?

Doelvragen

- Waar ontstaat wachttijd?
 - Waar wordt dubbel werk gedaan?
 - Waar worden gegevens opnieuw ingevoerd?
 - Welke stap kost de meeste tijd?
 - Welke stap voegt weinig waarde toe?
 - Hoeveel tijd kost het verwerken van één timesheet?
 - Hoeveel uur kost maandafsluiting gemiddeld?
-

Foutenanalyse

Hoofdvraag

Welke fouten komen regelmatig voor?

Doelvragen

- Zijn timesheets vaak onvolledig?
 - Worden verkeerde uren ingevuld?
 - Worden verkeerde tarieven gebruikt?
 - Ontstaan er rekenfouten?
 - Hoe vaak komen deze fouten voor per maand?
 - Hoe worden fouten ontdekt?
 - Wat gebeurt er als een fout niet wordt opgemerkt?
 - Welke fout heeft de grootste impact?
-

Planning, overzicht en werkverdeling

Doel van dit onderdeel

Inzicht krijgen in hoe werk wordt verdeeld, opgevolgd en gemonitord, en waar opstoppingen ontstaan.

Hoofdvraag

Hoe wordt het werk rondom urenverwerking en facturatie momenteel georganiseerd en opgevolgd?

Doelvragen

- Wie is verantwoordelijk voor welke stap in het proces?
- Hoe wordt bepaald wat prioriteit heeft?
- Is er een overzicht van alle openstaande taken?
- Hoe ziet u welke timesheets nog niet zijn goedgekeurd?
- Hoe ziet u welke facturen nog gemaakt moeten worden?
- Wordt er gewerkt met een planning of takenlijst?
- Hoe wordt bijgehouden of een taak is afgerond?

- Wat gebeurt er als iemand achterloopt?
- Waar in het proces ontstaan de meeste vertragingen?
- Welke stap blijft het langst liggen?
- Hoeveel taken lopen gemiddeld tegelijk?

Verdieping

- Heeft u realtime inzicht in de status van het proces?
- Moet u handmatig controleren wat nog openstaat?
- Is er één centraal overzicht of meerdere losse overzichten?

Data en cijfers (Kwantitatieve input)

Hoofdvraag

Welke cijfers zijn beschikbaar over dit proces?

Doorvragen

- Hoeveel consultants werken hiermee?
- Hoeveel timesheets per maand?
- Hoeveel facturen per maand?
- Hoeveel correcties per maand?
- Wat is de gemiddelde doorlooptijd?
- Zijn er klachten over facturatie?
- Mogen wij voorbeeld timesheets ontvangen?
- Mogen wij voorbeeld facturen ontvangen?
- Is er toegang tot Excelbestanden of overzichten?

Opslag en communicatie

Hoofdvraag

Hoe worden bestanden opgeslagen en beheerd?

Doorvragen

- Wordt gewerkt met een vaste mappenstructuur?
 - Worden versies beheerd?
 - Worden mails gemist?
 - Hoeveel mails per maand gaan hierover?
 - Hoeveel tijd kost het verwerken van e-mails?
-

Automatiseringsruimte

Hoofdvraag

Welke onderdelen van dit proces mogen geautomatiseerd worden?

Doorvragen

- Welke stappen moeten handmatig blijven?
- Zijn er compliance-eisen?
- Zijn er beveiligingseisen?
- Werken jullie met boekhoudsoftware?
- Moet het systeem schaalbaar zijn?

Toekomstbeeld en adviesrichting

Hoofdvraag

Hoe ziet het ideale proces er volgens u uit?

Doorvragen

- Wat moet sneller?
- Wat moet minder foutgevoelig?
- Wat moet transparanter?
- Wat moet meetbaar worden?
- Als we één onderdeel als eerste optimaliseren, welke is dat?

Bijlage 2

Samenvatting Interview – Procesanalyse Reemo

Inleiding

Tijdens het interview met de opdrachtgever hebben we uitgebreid gesproken over hoe Reemo op dit moment werkt. Het doel van het gesprek was om een duidelijk beeld te krijgen van het huidige proces en om te begrijpen waar verbetering nodig is. Uit het gesprek werd duidelijk dat het bedrijf inhoudelijk sterk is in softwareontwikkeling, maar dat veel interne processen nog handmatig en verspreid zijn georganiseerd.

Reemo heeft vorig jaar ongeveer één miljoen euro omzet gedraaid en wil dit jaar verder groeien. De opdrachtgever gaf aan dat de huidige manier van werken nog net werkt, maar dat het bij verdere groei lastig kan worden om alles overzichtelijk en foutloos te houden. Het probleem is dus niet dat het nu volledig misgaat, maar dat het systeem niet goed voorbereid is op verdere groei. Het gesprek liet zien dat veel handelingen afhankelijk zijn van één persoon en dat er weinig standaardisatie is in hoe informatie wordt vastgelegd.

Daarnaast werd duidelijk dat het bedrijf zich professioneel wil positioneren met een nieuwe branding. Daarbij past ook een professionelere interne organisatie. De wens om processen te verbeteren komt dus niet alleen voort uit efficiëntie, maar ook uit uitstraling en toekomstgericht werken.

Hoe projecten binnenkomen en verlopen

Nieuwe projecten komen meestal binnen via bestaande contacten, netwerkgesprekken of via-via. Er is geen vast marketingproces of centraal systeem waarin nieuwe leads worden bijgehouden. Dit betekent dat nieuwe aanvragen vooral gebaseerd zijn op vertrouwen en relaties.

Wanneer een klant zich meldt, wordt eerst gekeken wat het probleem is. Reemo analyseert wat er technisch al is gebouwd en wat er moet gebeuren. Dit kan

bijvoorbeeld door een architectuurscan of door het bekijken van bestaande code. Op basis daarvan wordt een voorstel of advies gemaakt. Dit voorstel kan gaan over het verbeteren van bestaande software of het volledig opnieuw bouwen van een systeem.

Als de klant akkoord gaat, volgt er een architectuurfase, daarna een ontwerpfase en vervolgens de bouwphase. Tijdens de bouw wordt in stappen gewerkt en wordt het werk steeds opnieuw aangepast waar nodig. Er wordt regelmatig overlegd tussen developers en wordt vaak gewerkt met tickets in tools zoals Jira of vergelijkbare systemen bij de klant.

Dit technische proces verloopt volgens de opdrachtgever goed. Wat minder duidelijk is geregeld, is de administratie en het overzicht rondom klanten, contracten, uren en facturen. Deze onderdelen lopen naast het technische proces en zijn minder gestructureerd vastgelegd.

Contracten en voorstellen

Wanneer een klant akkoord gaat met een samenwerking, wordt er een contract opgesteld. In het verleden waren deze contracten eenvoudig en vooral functioneel opgesteld. Inmiddels zijn deze professioneler vormgegeven en sluiten ze beter aan bij de nieuwe uitstraling van het bedrijf.

Ook voorstellen voor nieuwe projecten worden gemaakt in een vaste opzet. Hierin staat beschreven wat er gebouwd gaat worden, welke fases er zijn en wat de geschatte kosten zijn. Toch gebeurt het maken en opslaan van deze documenten nog handmatig. Er is geen systeem waarin automatisch klantgegevens worden ingevuld of waarin alle voorstellen per klant centraal worden bewaard.

Daardoor moet informatie soms worden teruggezocht in mails of in verschillende mappen. Dit kost tijd en maakt het proces minder overzichtelijk.

Urenregistratie

Developers registreren hun uren in een Word-template. Deze wordt opgeslagen als PDF en per e-mail verstuurd naar zowel Reemo als de klant. In principe gebeurt dit wekelijks, maar in de praktijk worden uren soms later aangeleverd.

Als uren te laat worden ingestuurd, moet de opdrachtgever hier handmatig achteraan. Dat kost tijd en zorgt ervoor dat facturen later verstuurd worden. Hierdoor komt de betaling ook later binnen. Dit heeft dus invloed op de planning van inkomsten en kan zorgen voor vertraging in de financiële stroom.

Als er een fout in een timesheet zit, bijvoorbeeld een verkeerd aantal uren, dan moet dit later worden gecorrigeerd. Dat kan via een creditfactuur of via een correctie in een volgende maand. De opdrachtgever gaf aan dat dit extra werk oplevert en dat dit soort situaties liever voorkomen wordt.

Niet alle developers werken op dezelfde manier. Sommige gebruiken bijvoorbeeld Clockify, maar dit is niet standaard binnen het bedrijf. Hierdoor is er geen uniforme manier van registreren en ontbreekt een centrale controle.

Daarnaast wordt duidelijk dat urenregistratie gebaseerd is op vertrouwen. Er wordt niet gewerkt met uitgebreide controlemechanismen. Dit past bij de cultuur van het bedrijf, maar maakt het systeem minder controleerbaar wanneer het aantal medewerkers groeit.

Facturatie

Het facturatieproces gebeurt handmatig. Eerst worden alle timesheets verzameld. Daarna wordt het contract opgezocht om te controleren welk uurtarief geldt. Vervolgens worden de uren berekend en wordt een factuur gemaakt. De timesheets worden als bijlage meegestuurd.

Openstaande facturen worden ook handmatig bijgehouden. Er is geen duidelijk dashboard waarin direct zichtbaar is welke facturen te laat zijn of hoeveel er nog openstaat per klant. Soms betalen klanten in delen, waardoor facturen langer open blijven staan.

Er is wel een boekhoudsysteem aanwezig, maar dit biedt volgens de opdrachtgever onvoldoende overzicht. De beschikbare grafieken en overzichten geven geen duidelijk beeld van prestaties per maand of per klant. Hierdoor ontbreekt inzicht op managementniveau.

Het gevolg is dat er regelmatig handmatig gecontroleerd moet worden of betalingen binnen zijn en of herinneringen verstuurd moeten worden. Dit kost tijd en maakt het proces afhankelijk van persoonlijke controle.

Opslag van informatie

Bestanden en informatie worden opgeslagen in verschillende systemen, zoals e-mail, Google Drive en soms WhatsApp. Er is geen centrale plek waar alle informatie samenkomt.

Contracten, voorstellen, timesheets en facturen staan verspreid opgeslagen. De opdrachtgever gaf aan dat veel kennis in zijn hoofd zit. Dat betekent dat hij vaak weet waar alles staat en wat er moet gebeuren, maar dat dit voor nieuwe medewerkers minder duidelijk is.

Hierdoor is het lastig om processen eenvoudig over te dragen. Wanneer iemand nieuw begint, is er geen centraal systeem waarin stap voor stap zichtbaar is hoe het proces loopt. Dit maakt het moeilijker om snel overzicht te krijgen.

Interne organisatie en groei

Reemo werkt met ongeveer 25 mensen, waarvan het grootste deel developers zijn. Daarnaast zijn er medewerkers op kantoor, zoals architecten en sales. Naarmate het team groeit, wordt het belangrijker dat processen duidelijk en overdraagbaar zijn.

De opdrachtgever gaf aan dat hij zelf weet hoe alles werkt, maar dat dit voor nieuwe medewerkers minder vanzelfsprekend is. Wanneer meerdere mensen betrokken raken bij sales, administratie of klantcontact, wordt het belangrijk om informatie centraal vast te leggen.

De groeiambitie van het bedrijf maakt dit extra belangrijk. Wat nu nog beheersbaar is, kan bij verdubbeling van omzet en projecten snel onoverzichtelijk worden.

Wat de opdrachtgever wil

De opdrachtgever wil een centrale webapplicatie of dashboard waarin alle belangrijke informatie samenkomt. Hij wil kunnen inloggen en direct overzicht hebben van alle klanten. Per klant moet zichtbaar zijn:

- Welke developers eraan werken
- Welke uren zijn geregistreerd
- Welke contracten zijn afgesloten
- Welke facturen zijn verstuurd

Daarnaast wil hij eenvoudig kunnen zien wat de status is van een klant. Bijvoorbeeld hoeveel uren al zijn opgebouwd, welke facturen nog openstaan en welke afspraken zijn gemaakt.

Het belangrijkste doel is dat er één centrale plek komt waar alle informatie klopt en terug te vinden is. Wanneer er vragen of discussies ontstaan over uren of afspraken, moet het systeem duidelijkheid geven.

Op termijn ziet de opdrachtgever ook mogelijkheden voor koppelingen met andere systemen, zoals boekhoudsoftware of urenregistratietools. Voor nu ligt de focus op een intern systeem dat overzicht en structuur biedt.

Conclusie van het interview

Het interview laat zien dat het grootste probleem niet in de technische uitvoering van projecten zit, maar in de organisatie eromheen. Urenregistratie, contractbeheer, facturatie en klantinformatie zijn verspreid over verschillende plekken en worden grotendeels handmatig beheerd.

Zolang het bedrijf klein blijft, is dit nog te overzien. Maar bij verdere groei wordt het moeilijker om overzicht te houden en fouten te voorkomen.

De kern van het vraagstuk is daarom het ontwikkelen van een centrale oplossing waarin klantbeheer, urenregistratie en facturatie samenkomen. Deze oplossing moet zorgen voor overzicht, minder handmatig werk en een duidelijke structuur binnen het bedrijf.

Deze samenvatting vormt de basis voor de verdere uitwerking van de opdrachtafstemming.

Bijlage 3

Lean Analyse – Poka Yoke

Inleiding

Binnen dit onderzoek is naast de Muda analyse ook gebruik gemaakt van de Lean-techniek **Poka Yoke**. Poka Yoke is een methode binnen Lean die gericht is op het voorkomen van fouten in processen. Het doel van Poka Yoke is om menselijke fouten te voorkomen of direct zichtbaar te maken, zodat deze geen negatieve gevolgen hebben voor het proces of het eindresultaat (Lean.nl, z.d.).

In veel processen ontstaan fouten doordat werkzaamheden handmatig worden uitgevoerd of doordat controles ontbreken. Door Poka Yoke toe te passen worden mechanismen in het proces ingebouwd die fouten automatisch voorkomen of signaleren. Hierdoor wordt het proces betrouwbaarder en wordt de kans op fouten kleiner (The Lean Six Sigma Company, z.d.).

Poka Yoke binnen processen

Poka Yoke betekent letterlijk "fout voorkomen". Het idee achter deze techniek is dat processen zo worden ingericht dat fouten moeilijk of zelfs onmogelijk worden om te maken. Wanneer een fout toch ontstaat, wordt deze direct gedetecteerd zodat er snel kan worden ingegrepen.

Binnen Lean worden vaak twee soorten Poka Yoke onderscheiden:

- **Preventie:** het proces wordt zo ingericht dat een fout niet kan voorkomen.
- **Detectie:** het systeem controleert automatisch of een fout is gemaakt en geeft een waarschuwing.

Door deze technieken toe te passen kunnen organisaties processen betrouwbaarder maken en fouten eerder in het proces ontdekken.

Toepassing op het proces van Reemo

Binnen dit onderzoek is een Poka Yoke analyse uitgevoerd op het urenregistratie- en facturatieproces van Reemo. Uit het interview met de opdrachtgever en de analyse van het huidige proces bleek dat meerdere stappen handmatig worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een grotere kans op fouten, zoals het verkeerd invoeren van uren, het gebruik van een verkeerd uurtarief of het te laat versturen van facturen.

In de analyse zijn per processtap mogelijke fouten geïdentificeerd. Vervolgens is onderzocht hoe deze fouten kunnen worden voorkomen of automatisch gedetecteerd. Hierbij zijn verschillende oplossingen voorgesteld, zoals automatische validatie van ingevoerde uren, reminders voor het invullen van timesheets en dashboards die openstaande facturen zichtbaar maken.

Door dergelijke controlemechanismen in het proces op te nemen wordt het minder afhankelijk van handmatige controles. Hierdoor kunnen fouten eerder worden ontdekt of volledig worden voorkomen.

	Proces Stap	Potentiële Fout	Type Poka Yoke	Methode	Beschrijving Oplossing	Implementatie Status	Eigenaar	Kosten	Effectiviteit
1	Developers registreren uren	Timesheets te laat ingeleverd	Preventie	Informatie	Automatische herinnering 2 dagen voor deadline met notificatie	Idee	Maarten	Laag	Hoog
2	Developers registreren uren	Verkeerd aantal uren ingevuld	Detectie	Vaste Waarde	Automatische validatie die waarschuwt bij meer dan 8 uur per dag of meer dan 40 uur per week	Idee	Maarten	Laag	Middel
3	Opzoeken uurtarieven	Verkeerd uurtarief gebruikt	Preventie	Vaste Waarde	Centraal systeem met contractgegevens die automatisch juiste tarief koppelt aan developer en klant	Idee	Maarten	Middel	Hoog
4	Berekenen facturen	Facturen verkeerd berekend	Preventie	Vaste Waarde	Automatische berekening op basis van geregistreerde uren en vastgelegde tarieven uit systeem	Idee	Maarten	Middel	Hoog
5	Versturen facturen	Facturen te laat verstuurd	Preventie	Informatie	Automatische verzending op vaste datum per maand met dashboard voor overzicht	Idee	Maarten	Laag	Hoog
6	Controleren betalingen	Openstaande facturen niet opgemerkt	Detectie	Informatie	Dashboard met automatische kleuraanduiding voor openstaande facturen en vervaldatum	Idee	Maarten	Laag	Hoog
7	Versturen betalingsherinneringen	Herinneringen niet tijdig verstuurd	Preventie	Informatie	Automatische herinneringen na 7, 14 en 30 dagen met oplopende urgentie	Idee	Maarten	Laag	Middel
8	Opslaan informatie	Informatie verspreid over systemen	Preventie	Informatie	Centraal systeem waar alle uren, contracten, tarieven en facturen samenkomen	Idee	Maarten	Middel	Hoog

Resultaat van de analyse

De Poka Yoke analyse laat zien dat veel fouten in het huidige proces ontstaan door handmatige handelingen en het ontbreken van automatische controles. Door relatief eenvoudige controlemechanismen toe te voegen kan het proces betrouwbaarder worden ingericht.

Voorbeelden hiervan zijn automatische controles bij het invoeren van uren, waarschuwingen wanneer timesheets ontbreken en dashboards die inzicht geven in openstaande facturen. Hierdoor wordt het proces niet alleen betrouwbaarder, maar ook overzichtelijker.

De inzichten uit deze analyse vormen een belangrijke basis voor het formuleren van verbeteringen in het proces en ondersteunen het advies voor een efficiëntere inrichting van het urenregistratie- en facturatieproces.

Referenties

Lean.nl. (z.d.). *Wat is Poka-Yoke?* Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.lean.nl/wat-is-poka-yoke-lean-green-belt-training/>

The Lean Six Sigma Company. (z.d.). *Poka-Yoke*. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.theleansixsigmacompany.com/nl/bibliotheek/poka-yoke/>

AI-verantwoording

Bij het schrijven van dit onderdeel is gebruik gemaakt van AI als hulpmiddel voor het structureren en verbeteren van de tekst. AI heeft geholpen bij het formuleren van

duidelijke zinnen en het logisch opbouwen van de uitleg van de Lean-techniek Poka Yoke. De inhoud van de analyse, zoals het proces van Reemo en de geïdentificeerde fouten, is gebaseerd op het interview met de opdrachtgever en de eigen procesanalyse.

Link naar miroboard voor meer overzicht:

https://miro.com/app/board/uXjVG3JtEss=

Lean Analyse – Muda

Inleiding

Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een Lean analyse. Lean is een methode die organisaties helpt om processen efficiënter te maken door verspilling te verminderen en meer waarde voor de klant te creëren. In Lean staat het verbeteren van processen centraal: activiteiten die geen waarde toevoegen worden geïdentificeerd en waar mogelijk verwijderd (Lean.nl, z.d.).

Een belangrijk onderdeel van Lean is het herkennen van verspilling in een proces. In de Lean filosofie wordt verspilling aangeduid met de Japanse term *Muda*. Muda verwijst naar alle activiteiten die tijd, geld of middelen kosten maar geen directe waarde toevoegen voor de klant (Lean Six Sigma Partners, z.d.). Door deze verspilling zichtbaar te maken kan een organisatie beter begrijpen waar processen inefficiënt zijn ingericht.

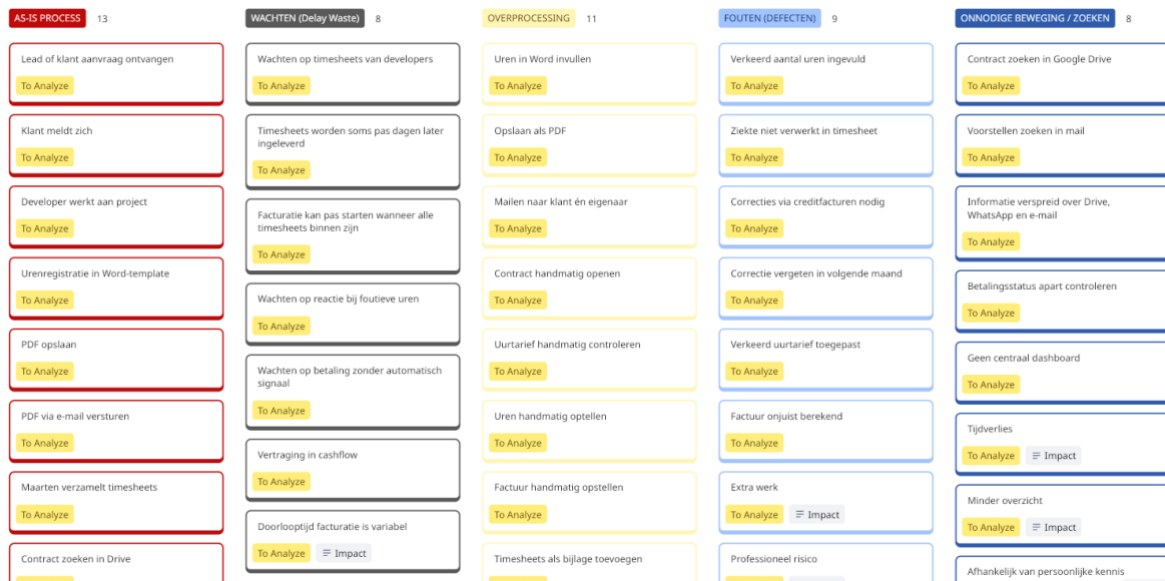
Naast Muda bestaan binnen Lean ook de begrippen *Mura* en *Muri*. Mura staat voor ongelijkheid of variatie in processen en Muri voor overbelasting van mensen of systemen. Samen vormen deze drie begrippen de belangrijkste oorzaken van inefficiëntie binnen organisaties (Lean.nl, z.d.). In dit onderzoek ligt de focus voornamelijk op Muda, omdat het huidige proces bij Reemo verschillende vormen van verspilling bevat.

Muda binnen processen

Muda betekent letterlijk verspilling. Binnen Lean wordt hiermee bedoeld dat een activiteit wel plaatsvindt, maar geen waarde toevoegt voor de klant of het eindresultaat. Volgens Lean worden deze activiteiten gezien als inefficiënt, omdat ze tijd en middelen kosten zonder dat het proces er beter van wordt (Lean Six Sigma Partners, z.d.).

Veel voorkomende voorbeelden van Muda zijn wachttijden, fouten in processen, onnodig extra werk of het zoeken naar informatie die niet centraal beschikbaar is. Wanneer organisaties deze vormen van verspilling herkennen, kunnen ze gerichte verbeteringen doorvoeren in hun processen.

Het doel van een Muda analyse is daarom om het huidige proces zichtbaar te maken en vervolgens te onderzoeken waar verspilling ontstaat. Door deze verspilling stap voor stap te analyseren kan duidelijk worden waar processen eenvoudiger, sneller of betrouwbaarder kunnen worden ingericht.



Toepassing op het proces van Reemo

Binnen dit onderzoek is een Muda analyse uitgevoerd op het huidige proces rondom urenregistratie en facturatie bij Reemo. Tijdens het interview met de opdrachtgever en de analyse van het proces werd duidelijk dat verschillende stappen handmatig worden uitgevoerd en dat informatie verspreid staat over meerdere systemen.

In de uitgevoerde Muda analyse is eerst het huidige proces (As-Is) in kaart gebracht. Vervolgens zijn verschillende vormen van verspilling geïdentificeerd, zoals wachttijden op timesheets, extra administratieve handelingen, fouten in facturen en het zoeken naar informatie in verschillende systemen.

Door deze onderdelen naast het huidige proces te plaatsen wordt duidelijk waar inefficiëntie ontstaat en waar het proces verbeterd kan worden. De analyse laat zien dat vooral wachttijd, handmatig werk en het ontbreken van een centraal systeem zorgen voor vertraging en extra administratieve belasting.

Resultaat van de analyse

De Muda analyse maakt zichtbaar waar het proces van Reemo inefficiënt is ingericht. Zo blijkt dat facturatie vaak pas kan starten wanneer alle timesheets binnen zijn, dat contracten en tarieven handmatig moeten worden opgezocht en dat informatie verspreid is over verschillende locaties zoals e-mail en Google Drive.

Deze vormen van verspilling zorgen ervoor dat het proces meer tijd kost dan nodig is en dat er een grotere kans ontstaat op fouten. Daarnaast maakt dit het proces minder schaalbaar wanneer het bedrijf verder groeit.

De inzichten uit de Muda analyse vormen daarom een belangrijke basis voor het formuleren van verbeteringen in het proces. Door verspilling te verminderen kan het proces efficiënter worden ingericht en kan er meer overzicht en structuur worden gecreëerd.



Referenties

Lean.nl. (z.d.). *Wat betekenen Muda, Mura en Muri?* Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.lean.nl/wat-betekenen-muda-mura-en-muri/>

Lean.nl. (z.d.). *Wat is Poka-Yoke?* Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.lean.nl/wat-is-poka-yoke-lean-green-belt-training/>

Lean Six Sigma Partners. (z.d.). *Muda, Mura en Muri: drie bronnen van verspilling*. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.leansixsigmapartners.nl/blog/muda-mura-muri-3-bronnen-van-verspilling>

The Lean Six Sigma Company. (z.d.). *Poka-Yoke*. Geraadpleegd op 19 februari 2026, van <https://www.theleansixsigmacompany.com/nl/bibliotheek/poka-yoke/>

AI-verantwoording

Tijdens het schrijven van dit onderdeel van het rapport is gebruik gemaakt van AI-ondersteuning. AI is ingezet als hulpmiddel bij het structureren en verbeteren van teksten. Dit hield onder andere in dat AI heeft geholpen bij het netter formuleren van zinnen, het verduidelijken van uitleg en het logisch opbouwen van de tekst.

Daarnaast is AI gebruikt als ondersteuning bij het opstellen van de Muda-analyse. Hierbij heeft AI geholpen om de beschrijving van de Lean-techniek duidelijker te formuleren en om de analyse overzichtelijk te verwoorden. De inhoud van de analyse zelf, zoals het proces van Reemo, de geïdentificeerde vormen van verspilling en de conclusies uit het interview met de opdrachtgever, zijn gebaseerd op eigen onderzoek, het interview met Maarten en de uitgevoerde procesanalyse.

AI is dus gebruikt als schrijfhulp en structuurondersteuning, maar niet als vervanging van het onderzoek of de analyse.

Link naar miroboard voor meer overzicht: https://miro.com/app/board/uXjVG3JtEss=

